ملخصات إنفوجرافيك

العلوم · الصف الرابع · الفصل الدراسي الأول

صفحة ملخّصة لكل درس (٢٥ صفحة): الفكرة الرئيسية · الأفكار بالصور · المقارنة · المفردات · هل تعلم؟



تمهيد: مهارات الاستقصاء العلمي

أَنا عالِمٌ صَغير: مَهاراتُ الاستِقصاءِ العِلمِيّ

💡 الفكرة الرئيسية

العالِم الصغير يسأل ويتوقّع ويخطّط اختبارًا عادلًا، ثم يقيس بدقّة ويسجّل في جدول وتمثيل بياني ليجد النمط ويستنتج.

١ دورة الاستقصاء



أسأل ← أتوقّع ← أخطّط ← أستقصي ← أسجّل ← أستنتج

أعمل بأمان: نظّارة، لا أكل، أغسل يديّ

٢ الاختبار العادل



أُغيّر متغيّرًا واحدًا فقط

أقيس شيئًا واحدًا وأُبقي الباقي ثابتًا

٣ أقيس بدقّة



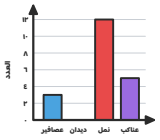
المسطرة: الطول لأقرب نصف سم

ميزان الحرارة: لأقرب درجة °س

ساعة الإيقاف: لأقرب ثانية

ميزان القوة: بالنيوتن

٤ أسجّل وأستنتج



أسجّل بعلامات العدّ في جدول

أرسم أعمدة بالمسطرة وأجد النمط

أكتب استنتاجًا وأقارنه بتوقّعي

اختبار عادل ✔



- مكعّبا ثلج متماثلان وطبقان متماثلان
- الشيء الوحيد المختلف: الشمس أو الظل

⇄

اختبار غير عادل ✖



- متسابق يركض ٥٠ م وآخر ١٠٠ م
- تغيّر أكثر من شيء فلا نعرف السبب

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أخطّط اختبارًا عادلًا: أغيّر شيئًا واحدًا وأُبقي الباقي ثابتًا.
- ☐ أستطيع أن أقيس الطول والحرارة والوقت والقوّة بالأداة المناسبة.
- ☐ أستطيع أن أسجّل البيانات في جدول وأرسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة.
- ☐ أستطيع أن أجد نمطًا وأكتب استنتاجًا وأقارنه بتوقّعي.

📖 مفردات الدرس

اسْتَقْصِ
أن تقوم باختبار أو تجربة للتوصّل إلى نتيجة.



تَنَبَّأْ (أتوقّع)
أن تُفكّر في نتيجة الاستقصاء المُحتملة قبل أن تبدأ.



اخْتِبارٌ عادِل
أُغيّر شيئًا واحدًا فقط، وأقيس شيئًا واحدًا، وأُبقي الباقي ثابتًا.



مُتَغَيِّر
قيمة أو ميزة تتغيّر أثناء الاختبار.



قِسْ
أن تجد كتلة الشيء أو طوله أو حجمه أو حرارته باستخدام أداة.



جَدْوَل
طريقة لكتابة الأرقام أو الكلمات في أعمدة وصفوف.



التَّمْثِيلُ الْبَيانِيُّ بِالْأَعْمِدَة
رسم يعرض النتائج على شكل أعمدة، طول كل عمود يمثّل نتيجة.



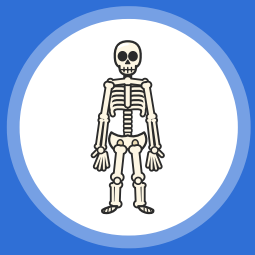
الاسْتِنْتاج
جملة تُلخّص ما تمّ التوصّل إليه من الاستقصاء.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ هل تعلم؟ في استقصاء الكتاب انصهر الثلج تحت الشمس في ٣ دقائق و٣٥ ثانية، وفي الظل في ٥ دقائق و٤٨٫٥ ثانية.
- ⭐ هل تعلم؟ تُقاس القوّة بوحدة النيوتن نسبةً إلى العالِم إسحاق نيوتن.
- ⭐ هل تعلم؟ العددان الأصغران في ساعة الإيقاف يحسبان أجزاء المئة من الثانية.

❓ سؤال للتفكير

كيف تجعل استقصاءك عادلًا حتى تثق بنتيجته؟



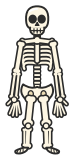
الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-١

الْهَيَاكِلُ الْعَظْمِيَّةُ

💡 الفكرة الرئيسية

يملك الناس وكثير من الحيوانات هيكلًا عظميًا صُلبًا وقويًا يدعم أجسامهم من الداخل، ويتكوّن من عظام مختلفة الأحجام والأشكال.

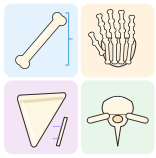
١



ما الهيكل العظمي؟

- هيكل صُلب وقوي داخل الجسم
- يدعم أجسامنا من الداخل ويعطيها شكلها

٢



مِمَّ يتكوّن؟

- من مجموعة من العظام
- العظام قوية وصُلبة وليست ثقيلة جدًا
- تختلف العظام في الأحجام والأشكال

٣



اكتشف عظامك

- الجمجمة: عظام الرأس
- الضلوع: نتحسّسها في الصدر
- الفقرات: النتوءات في الظهر

٤



هياكل الحيوانات

- للسمك والطيور والقطط والتماسيح هياكل عظمية
- تتنوّع في الأحجام والأشكال
- هيكل حوت العنبر في متحف بوشر



حيوانات لها هيكل عظمي ✔

- القطة، السمكة، الطائر، الحوت، التمساح
- لها عظام داخل أجسامها

⇄



حيوانات بلا هيكل عظمي ✖

- قنديل البحر، الدودة
- أجسامها طرية بلا عظام

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أوضّح ما هو الهيكل العظمي.
- ☐ أستطيع أن أتحدّث عمّا يتكوّن منه الهيكل العظمي.
- ☐ أستطيع أن أسمّي بعض الحيوانات التي تملك هيكلًا عظميًا.

📖 مفردات الدرس



هَيْكَل
بناء يحمل الشيء ويعطيه شكله.



هَيْكَل عَظْمِيّ
هيكل صُلب وقوي يدعم أجسامنا من الداخل.



عِظام
أجزاء صُلبة وقوية يتكوّن منها الهيكل العظمي.



جُمْجُمَة
عظام الرأس التي تحمي الدماغ.



عَمودٌ فَقْرِيّ
سلسلة العظام الموجودة في الظهر.



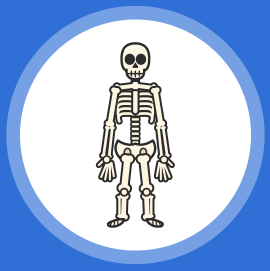
فَقْرَة
العظمة الواحدة من عظام العمود الفقري.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ هل تعلم أن في يدك الواحدة مع الرسغ ٢٧ عظمة؟ لذلك تستطيع أصابعك الحركة بدقة.
- ⭐ هل تعلم أن في متحف التاريخ الطبيعي في ولاية بوشر هيكلًا عظميًا ضخمًا لحوت العنبر؟
- ⭐ هل تعلم أن عظام الطيور خفيفة ومجوّفة فتساعدها على الطيران؟

❓ سؤال للتفكير

ماذا كان سيحدث لجسمك لو لم يكن لديك هيكل عظمي؟



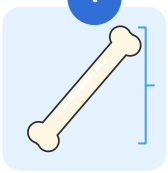
الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٢

الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ لِلْإِنْسَانِ

💡 الفكرة الرئيسية

يتكوّن هيكلنا العظمي من ٢٠٦ عظمات: طويلة وقصيرة ومسطّحة وغير منتظمة، ترتبط ببعضها لتكوّن هيكلًا يدعم الجسم.

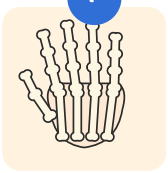
١ عظام طويلة



مثل عظام الساق والذراع

عظم الفخذ أطول عظم في الجسم

٢ عظام قصيرة



مثل عظام الأصابع

تساعد على الحركة الدقيقة

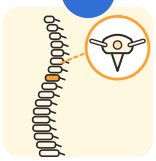
٣ عظام مسطّحة



مثل عظام الجمجمة

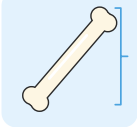
متصلة ببعضها وتحمي الدماغ

٤ عظام غير منتظمة



مثل عظام العمود الفقري (الفقرات)

أشكالها غير مرتبة



أكبر العظام

- عظم الفخذ
- يحمل وزن الجسم

⇄



أصغر العظام

- عظام الأذن
- أصغرها بحجم حبة الأرز

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أوضّح كيف تختلف بعض العظام عن الأخرى.
- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن كيف تُشكّل العظام المختلفة هيكلًا عظميًا.

📖 مفردات الدرس



فَخِذ

الجزء الأعلى من الرِّجل بين الورك والركبة، وفيه أطول عظمة في الجسم.



غَيْرُ مُنْتَظِم

ليس له شكل مرتّب أو محدد، مثل الفقرات.



عِظامٌ طَويلَة

عظام طولها كبير، مثل عظام الساق والذراع.



عِظامٌ قَصيرَة

عظام صغيرة الطول، مثل عظام الأصابع.



عِظامٌ مُسَطَّحَة

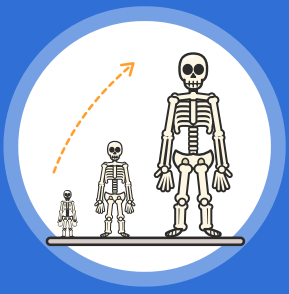
عظام رقيقة عريضة، مثل عظام الجمجمة.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ هل تعلم أن عدد العظام في هيكلنا العظمي ٢٠٦ عظمات؟
- ⭐ هل تعلم أن في رقبة الزرافة ٧ فقرات فقط مثل رقبتك تمامًا، لكن كل فقرة طويلة جدًا؟
- ⭐ هل تعلم أن عظمة الفك هي العظمة الوحيدة التي تتحرك في الجمجمة؟

❓ سؤال للتفكير

لماذا تحتاج أجسامنا إلى عظام بأشكال مختلفة بدلًا من شكل واحد؟



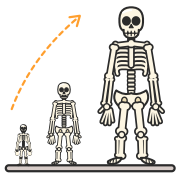
الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٣

لِماذا نَحتاجُ إلى هَيكَلٍ عَظمِيٍّ؟

💡 الفكرة الرئيسية

ينمو هيكلنا العظمي فننمو ونكبر، ويدعم الهيكل العظمي الجسم ويحمي أعضاءه الداخلية، وتلتئم العظام المكسورة لأنها تنمو.

١ الهيكل العظمي ينمو



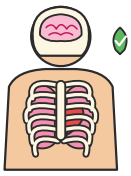
- نحن ننمو لأن هيكلنا ينمو
- هيكل البالغ أكبر من هيكل الطفل
- يتوقف النمو عند البالغ

٢ الكسر والأشعة



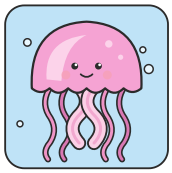
- الكسر إصابة في العظام
- الأشعة السينية تُظهر العظام
- تنمو أطراف العظم المكسور نحو بعضها

٣ يدعم ويحمي



- يقدّم هيكلًا صُلبًا يدعم الجسم
- يعطي الجسم شكلًا ومتانة
- يحمي الدماغ والقلب والرئتين

٤ اللافقاريات



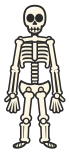
- حيوانات لا تملك هيكلًا عظميًا
- مثل الديدان وقنديل البحر



طفل

- هيكل أصغر
- عظامه ما زالت تنمو وتلتئم بسرعة

⇄



شخص بالغ

- هيكل أكبر
- توقّف نمو هيكله

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أوضّح كيف تتغيّر الهياكل العظمية بينما تنمو.
- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن سبب احتياجنا لهيكل عظمي.

📖 مفردات الدرس



كَسْر
إصابة في العظام.



أَشِعَّةٌ سينِيَّة
صورة خاصة (X-ray) تساعد على رؤية العظام داخل أجسامنا.



لافَقارِيّ
حيوان لا يملك هيكلًا عظميًا، مثل الدودة وقنديل البحر.



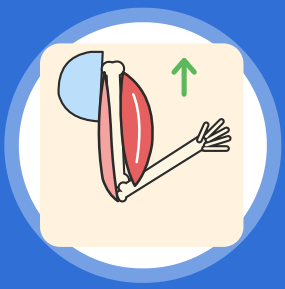
يَنْمو
يكبر ويزداد طوله وحجمه مع الوقت.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ هل تعلم أن العظم المكسور يلتئم لأن أطرافه تنمو تدريجيًا نحو بعضها؟
- ⭐ هل تعلم أن الأشعة السينية تمرّ عبر الجلد والعضلات ولا تمرّ بسهولة عبر العظام، لذلك تظهر العظام بيضاء؟
- ⭐ هل تعلم أن عظام الأطفال تلتئم أسرع من عظام كبار السن؟

❓ سؤال للتفكير

ماذا يحدث لطفل رضيع لا ينمو هيكله العظمي؟



الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٤

الْهَيَاكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ

💡 الفكرة الرئيسية

العضلات مرتبطة بالعظام وتسمح لنا بالحركة؛ تعمل بشكل ثنائي: تنقبض عضلة فتجذب العظم، وتنبسط العضلة المعاكسة.

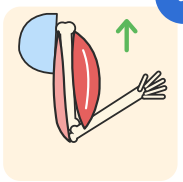
١



العضلات والحركة

- العظام صُلبة لا تلتوي
- العضلات ترتبط بالعظام وتحرّكها
- توجد تحت الجلد وتعطي الجسم شكله

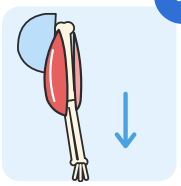
٢



تنقبض

- تقصر العضلة
- تجذب العظم المربوط بها
- يرتفع الذراع

٣



تنبسط

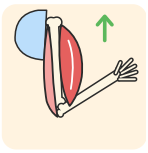
- تطول العضلة
- ترتاح
- تنقبض العضلة المعاكسة فيهبط الذراع

٤



القلب

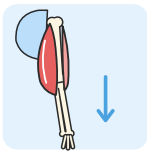
- عضلة مميزة
- غير مرتبطة بأي عظم
- يضخ الدم دون توقف



رفع الذراع

- العضلة (أ) تنقبض
- العضلة (ب) تنبسط

⇄



خفض الذراع

- العضلة (أ) تنبسط
- العضلة (ب) تنقبض

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن بماذا تتصل العضلات في جسمي.
- ☐ أستطيع أن أسمّي الحيوانات المختلفة التي لها عضلات متصلة بعظامها.
- ☐ أستطيع أن أوضّح كيف تعمل عضلتان معًا لتساعدانا على الحركة.
- ☐ أستطيع أن أوضّح كيف تجعل العضلة العظمة تتحرك.

📖 مفردات الدرس



عَضَلات

أجزاء في الجسم ترتبط بالعظام وتسمح لنا بالحركة.



تَنْقَبِض

تصبح العضلة أقصر فتجذب العظم المربوط بها.



تَنْبَسِط

تصبح العضلة أطول فتسمح بالراحة.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ هل تعلم أن العضلات تستطيع الجذب فقط ولا تستطيع الدفع؟ لذلك تعمل في أزواج.
- ⭐ هل تعلم أن القلب عضلة تعمل ليلًا ونهارًا دون أن تتعب؟
- ⭐ هل تعلم أن الرياضة والغذاء الصحي والنوم الكافي تجعل العضلات أقوى؟

❓ سؤال للتفكير

لماذا تحتاج كل حركة إلى عضلتين وليس إلى عضلة واحدة؟



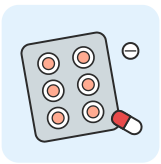
الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٥

الْعَقاقيرُ كَأَدْوِيَةٍ

💡 الفكرة الرئيسية

العقاقير مواد تؤثّر على الجسم؛ الأدوية عقاقير تساعدنا على الشفاء وتقينا من المرض، ونتناولها بطرق مختلفة، أما التبغ فعقار ضار وليس دواءً.

١



العقاقير

مواد تؤثّر على الجسم

بعضها مفيد وبعضها ضار

٢



الأدوية

تساعد على الشفاء من المرض

بعضها يقي من المرض

كل الأدوية عقاقير

٣



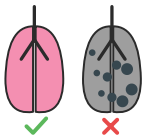
طرق تناول الأدوية

مسحوق يُخلط بالماء، شراب، أقراص

جهاز الاستنشاق

مباشرة عبر الدم: سائل متقطّر

٤



التبغ عقار ضار

السجائر تُصنع من أوراق التبغ

يؤذي الرئتين

التبغ ليس دواءً



دواء ✔

- عقار مفيد
- يشفي من المرض أو يقي منه

⇄



عقار ضار ✖

- مثل التبغ في السجائر
- يؤذي الرئتين وليس دواءً

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أشرح كيف يمكن استخدام العقاقير لجعل الناس أفضل صحة.
- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن الطرق المختلفة التي يمكن للأدوية أن تساعدنا بها.
- ☐ أستطيع أن أسمّي الطرق المختلفة التي يمكن تناول الأدوية بها.

📖 مفردات الدرس



عَقاقير
مواد تؤثّر على جسمك، بعضها مفيد وبعضها ضار.



دَواء
عقار يساعد الجسم على الشفاء من المرض.



وِقايَة
حماية الجسم من المرض قبل حدوثه.



جِهازُ الاسْتِنْشاق
جهاز يتنفّس منه المريض الدواء لعلاج الربو ومشاكل التنفس.



السّائِلُ الْمُتَقَطِّر
دواء سائل يدخل إلى الدم مباشرة في المستشفى.

🤩 هل تعلم؟

⭐ هل تعلم أن محلول معالجة الجفاف مسحوق يُخلط بالماء ليعوّض الجسم ما فقده من ماء وأملاح؟

⭐ هل تعلم أن جهاز الاستنشاق يوصل الدواء مباشرة إلى الرئتين فيعمل بسرعة؟

⭐ هل تعلم أن التطعيمات أدوية تقينا من الأمراض قبل أن نُصاب بها؟

❓ سؤال للتفكير

لماذا نقول: جميع الأدوية عقاقير، لكن ليست جميع العقاقير أدوية؟



الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٦

كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟

💡 الفكرة الرئيسية

الجراثيم تسبّب المرض فتظهر الأعراض، والأدوية تقضي على الجراثيم وتخفّف الأعراض فنُشفى، ويجب تناولها بحذر واتباع إرشادات السلامة.

١ الأعراض



- علامات المرض
- تختلف باختلاف المرض
- الحمّى من أعراض الزكام

٢ الجراثيم



- تسبّب المرض غالبًا
- لا تُرى إلا بالمجهر
- الأدوية تقضي عليها

٣ العلاج والوصفة



- الاستخدام الجيد للأدوية يحقق العلاج
- الطبيب يقدّم الوصفة الطبية

٤ السلامة أولًا



- لا دواء إلا باستشارة الطبيب أو الصيدلاني أو البالغ
- الكمية الصحيحة في الوقت الصحيح
- لا تتناول دواء غيرك



استخدام آمن ✔

- بوصفة الطبيب وبإشراف بالغ
- الكمية والوقت الصحيحان
- أُكمل الدواء

⇄



استخدام غير آمن ✖

- دواء شخص آخر
- مضاعفة الجرعة إذا نسيتها
- دواء من الدرج دون سؤال

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أوضّح كيف يمكن أن تجعلنا الأدوية نشعر بتحسّن.
- ☐ أستطيع أن أكتب عن كيفية تناول الأدوية بأمان.

📖 مفردات الدرس



أَعْراض
علامات المرض التي تظهر علينا عندما نمرض.



حُمّى
ارتفاع درجة حرارة الجسم.



جَراثيم
كائنات صغيرة جدًا تسبّب المرض، لا تُرى إلا بالمجهر.



عِلاج
طريقة الشفاء من المرض.



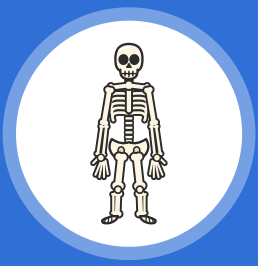
وَصْفَةٌ طِبِّيَّة
ورقة يحدّد فيها الطبيب الدواء المناسب للمريض وكميته.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ هل تعلم أن بعض الجراثيم تسبّب التهاب الحلق، وأنها أصغر من أن تُرى بالعين؟
- ⭐ هل تعلم أن مضاعفة جرعة الدواء قد تكون خطيرة حتى لو نسيت جرعة سابقة؟
- ⭐ هل تعلم أن الصيدلاني خبير في الأدوية ويمكنك أن تسأله عن طريقة استخدامها؟

❓ سؤال للتفكير

لماذا يجب أن نُكمل الدواء الذي وصفه الطبيب حتى لو شعرنا بالتحسّن؟



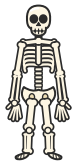
الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٧

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

💡 الفكرة الرئيسية

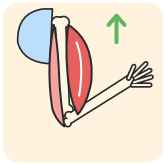
الهيكل العظمي يدعم الجسم ويحميه وينمو معنا، والعضلات تحرّكه بالعمل الثنائي، والأدوية تشفينا وتقينا إذا استخدمناها بأمان.

١ الهيكل العظمي



- ٢٠٦ عظمات: طويلة وقصيرة ومسطّحة وغير منتظمة
- يدعم الجسم ويحمي أعضاءه
- ينمو حتى البلوغ

٢ العضلات والحركة



- مرتبطة بالعظام وتجذبها
- تعمل بشكل ثنائي: تنقبض وتنبسط

٣ العقاقير والأدوية

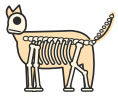


- كل الأدوية عقاقير وليس العكس
- نتناولها بطرق مختلفة

٤ الاستخدام الآمن



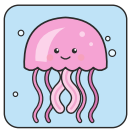
- الأعراض علامات المرض
- الأدوية تقضي على الجراثيم
- نتّبع إرشادات السلامة



فقاريات (لها هيكل عظمي)

- الإنسان، القطة، السمكة، الطائر
- عضلات مرتبطة بالعظام

⇄



لافقاريات

- الدودة، قنديل البحر
- بلا هيكل عظمي

✅ أستطيع أن...

- ☐ أراجع مفردات الوحدة الأولى وأستخدمها استخدامًا صحيحًا.
- ☐ أطبّق ما تعلّمته عن العظام والعضلات والأدوية في حل أسئلة متنوعة.
- ☐ أحلّل بيانات أطوال العظام وأصمّم اختبارًا عادلًا.

📖 مفردات الدرس



الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيّ
الهيكل الصُّلب القوي الذي يدعم أجسامنا من الداخل.



الْفَقَرات
عظام العمود الفقري؛ الواحدة منها فقرة.



اللّافَقارِيّات
حيوانات لا تملك هيكلًا عظميًا.



الْعَضَلات
الجزء من الجسم الذي يسمح بحركة العظام.



الْأَدْوِيَة
عقاقير تساعد أجسامنا على الشفاء من المرض.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ هل تعلم أن عظمة الفخذ أطول عظمة في الجسم، وعظام الأذن أصغرها؟
- ⭐ هل تعلم أن رقبة الزرافة فيها ٧ فقرات فقط مثل رقبتك؟
- ⭐ هل تعلم أن القلب عضلة لا ترتبط بأي عظم؟

❓ سؤال للتفكير

كيف تعمل العظام والعضلات معًا لتجعلنا نتحرك؟



الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-١

الطُّيورُ المُدهِشَةُ

💡 الفكرة الرئيسية

أجسام الطيور مُتكيّفة لتساعدها على العيش في موطنها الخاص بها، والموطن يوفّر لها الغذاء والماء والمأوى.

١ النسر: صيّاد الجبال



- عيون حادّة للصيد
- أجنحة قوية ترفع الفريسة
- مخالب تحمل اللحم وتمزّقه

٢ البطريق: سبّاح القطب



- يعيش في برد −٤٠°س
- ريش ودهن يحفظان الحرارة
- أقدام مسطّحة للسباحة

٣ السمامة: بطلة السرعة



- تطير ١٧٠ كم في الساعة
- جسم انسيابي سريع
- منقار يصطاد الحشرات

٤ المنقار يدلّ على الغذاء



- معقوف: لحوم
- طويل رفيع: رحيق
- قصير قوي: حبوب

طائر الماء 🦆



- أقدام مسطّحة (غشائية) للسباحة
- منقار عريض مسطّح
- ريش لا يبتلّ بسهولة

⇄

الطائر الجارح 🦅



- مخالب حادّة للإمساك بالفريسة
- منقار معقوف لتمزيق اللحم
- نظر حادّ من مكان مرتفع

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أسمّي أحد الطيور وموطنه.
- ☐ أستطيع أن أوضّح كيف تتكيّف بعض الطيور للمعيشة في مواطنها.
- ☐ أستطيع أن أخطّط لمشاهدة الطيور القريبة من مدرستي وأسجّل ملاحظاتي.

📖 مفردات الدرس



مُتكيِّفَة
لها صفات في جسمها أو سلوكها تساعدها على العيش في مكانها.



مَوْطِن
البيئة المحلية التي يعيش فيها الكائن الحي ويحصل منها على كل احتياجاته.



بيئَة مَحَلِّيَّة
المكان القريب الذي يعيش فيه الكائن الحي: شاطئ، وادٍ، حديقة، جبل.



مِنْقار
فم الطائر الصلب، يختلف شكله باختلاف نوع غذائه.



مَخالِب
أظافر حادّة قوية في أقدام الطيور الجارحة تمسك بها الفريسة.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ هل تعلم؟ تستطيع السمامة أن تبقى طائرة في الجو شهورًا دون أن تهبط!
- ⭐ يزور سلطنةَ عُمان طيورُ الفلامنغو كلَّ شتاء، ويمكن مشاهدتها في الأخوار مثل خور صلالة وبرّ الحكمان.
- ⭐ يحتمل البطريق برد القطب الجنوبي لأن تحت جلده طبقة سميكة من الدهن.

❓ سؤال للتفكير

لو انتقل البطريق ليعيش في صحراء عُمان، هل سيساعده ريشه الكثيف ودهنه؟ لماذا؟



الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٢

مَوْطِنُ الْحَلَزونِ

💡 الفكرة الرئيسية

يعيش الحلزون في الأماكن الرطبة المظلمة تحت الأحجار والأوراق؛ لأن جلده رطب ويجب ألّا يجف، ويغيّر سلوكه عندما تتغيّر بيئته.

١



جسم الحلزون

- قوقعة تحمي الجسم الطري
- عينان في أعلى المجسّات
- قدم عريضة يزحف بها

٢



غذاء الحلزون

- يأكل الأوراق والسيقان والجذور والثمار
- لا يملك أسنانًا
- لسانه خشن يبري الأوراق

٣



موطن الحلزون

- تحت الأحجار والصخور والأوراق
- قرب المياه في مكان رطب
- جلده رطب ويجب ألّا يجف

٤



كيف يحمي نفسه؟

- يلجأ إلى قوقعته عند الجفاف
- لونه البنّي يخفيه بين الأوراق
- يغيّر سلوكه إذا تغيّرت بيئته



مكان يفضّله الحلزون ✔

- رطب
- مظلم أو ظليل
- فيه أوراق يأكلها

⇄



مكان لا يفضّله ✖

- جاف وحار
- مُشمس مكشوف
- لا غذاء فيه

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أصف أفضل موطن للحيوان (الحلزون).
- ☐ أستطيع أن أوضّح سبب اعتبار موطن معيّن أفضل اختيار للحيوان.
- ☐ أستطيع أن أصمّم اختبارًا عادلًا وأمثّل نتائجه بالأعمدة.

📖 مفردات الدرس



مُتَغَيِّر
الشيء الذي يمكن أن يتغيّر في الاختبار، مثل الضوء أو الرطوبة أو اللون.



شَكْل
نمط أو ترتيب نلاحظه في النتائج يتكرّر.



أَعِدْ
كرّر الاختبار مرة أخرى لنتأكّد أن النتائج صحيحة.



قَوْقَعَة
الغطاء الصلب الملتفّ الذي يحمي جسم الحلزون الطري.



رَطْب
فيه قليل من الماء أو الندى؛ عكسه جاف.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ هل تعلم؟ لسان الحلزون الخشن فيه آلاف الأسنان الصغيرة جدًّا تشبه المبرد!
- ⭐ يترك الحلزون خلفه خيطًا لامعًا من المخاط يساعده على الانزلاق ويحمي قدمه.
- ⭐ في الجفاف قد يُغلق الحلزون فتحة قوقعته بطبقة جافة وينام أسابيع حتى يعود المطر.

❓ سؤال للتفكير

إذا اختفت الحلزونات من موطنها، فماذا سيحدث للطيور التي تتغذّى عليها؟



الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٣

الحَيواناتُ في المَواطِنِ الطَّبيعِيَّة

💡 الفكرة الرئيسية

تعيش الحيوانات في الموطن الذي يؤمّن لها الغذاء؛ فبعضها يأكل النباتات، وبعضها يأكل حيوانات أخرى، ولكلٍّ منها تكيّفات تناسب موطنه.

١



آكلات النباتات

- الأرانب والبطّ والإوزّ
- الجمل والماعز والمها
- تجد غذاءها في نباتات الموطن

٢



آكلات اللحوم

- الثعالب والصقور والبوم
- النمر العربي والذئب
- تصطاد حيوانات أخرى

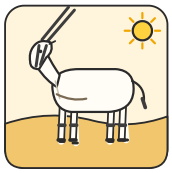
٣



مواطن عُمان الطبيعية

- الصحراء والبحر والشاطئ
- الجبال والأودية
- الأفلاج والأخوار

٤



تكيّف مع الموطن

- المها: لون فاتح وصبر على العطش
- النمر: بقع للتخفّي في الجبال
- السلحفاة: زعانف للسباحة



يأكل النباتات 🌿

- الأرنب
- البطّة
- المها العربي

⇄



يأكل حيوانات أخرى 🍖

- الثعلب
- الصقر
- البوم

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن أكثر من طريقة يتكيّف بها الحيوان للعيش في موئله (موطنه).
- ☐ أستطيع أن أذكر سبب عدم استطاعة حيوان ما العيش في موطن مختلف.
- ☐ أستطيع أن أسمّي ثلاثة مواطن طبيعية محلية في عُمان.

📖 مفردات الدرس



الغابة
مكان واسع تكثر فيه الأشجار والنباتات، ويعيش فيه كثير من الحيوانات.



مَوْطِن طَبيعِيّ
المكان الطبيعي الذي يعيش فيه الحيوان ويؤمّن له الغذاء والماء والمأوى.



آكِل نَبات
حيوان يأكل النباتات فقط، مثل الأرنب والمها العربي.



آكِل لُحوم
حيوان يأكل حيوانات أخرى، مثل الثعلب والصقر والبوم.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ هل تعلم؟ المها العربي يستطيع أن يعيش أسابيع دون شرب الماء، ويأخذ الماء من النباتات والندى.
- ⭐ النمر العربي من أندر الحيوانات في العالم، ويعيش في جبال ظفار في سلطنة عُمان.
- ⭐ تأتي السلاحف الخضراء إلى شاطئ رأس الجنز لتضع بيضها في الرمل كل عام.

❓ سؤال للتفكير

لماذا لا يستطيع السمك أن يعيش في الصحراء، ولا يستطيع الجمل أن يعيش في البحر؟



الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٤

المَفاتيحُ التَّعْريفِيَّةُ

💡 الفكرة الرئيسية

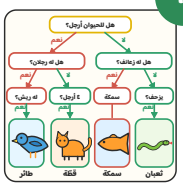
يحتاج العلماء إلى تصنيف ملايين الحيوانات في مجموعات، ويستخدمون المفتاح التعريفي: أسئلة إجابتها «نعم» أو «لا» تقودنا إلى اسم الحيوان.

١ لماذا نصنّف؟



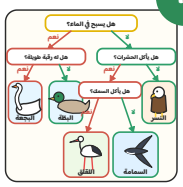
- توجد ملايين الحيوانات
- نضعها في مجموعات متشابهة
- ليسهل تمييزها ودراستها

٢ ما المفتاح التعريفي؟



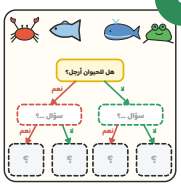
- كل مستطيل فيه سؤال
- الإجابة: نعم أو لا
- يقودنا السهم إلى سؤال أو اسم

٣ كيف نستخدمه؟

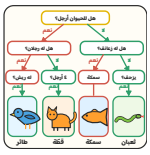


- نبدأ من السؤال الأول
- نتبع سهم إجابتنا
- نتوقّف عند اسم الحيوان

٤ كيف أرسم مفتاحي؟



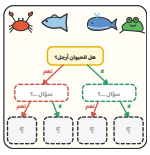
- أختار صفة تقسم الحيوانات
- أطرح سؤالًا جديدًا لكل مجموعة
- أكمل حتى يبقى حيوان واحد



سؤال جيّد ✔

- إجابته نعم أو لا
- عن صفة نراها
- مثل: هل له ريش؟

⇄



سؤال غير جيّد ✖

- رأي يختلف فيه الناس
- مثل: هل هو جميل؟
- أو: هل هو كبير؟

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أستخدم مفتاحًا تعريفيًّا لتسمية الحيوانات المختلفة.
- ☐ أستطيع أن أرسم مفتاحًا تعريفيًّا لتجميع الحيوانات المختلفة.
- ☐ أستطيع أن أوسّع المفتاح التعريفي ليشمل حيوانات جديدة.

📖 مفردات الدرس



المِفْتاح التَّعْريفِيّ
أسئلة مرتّبة، إجابة كل سؤال «نعم» أو «لا»، تقودنا إلى اسم الكائن الحي.



تَصْنيف
وضع الكائنات الحية في مجموعات حسب صفاتها المتشابهة.



مَجْموعَة
كائنات حية تشترك في صفة أو أكثر، مثل الطيور أو الثدييات.



صِفَة
شيء نلاحظه في الكائن: له ريش، له زعانف، له أربع أرجل.

🤩 هل تعلم؟

⭐ هل تعلم؟ يقدّر العلماء أن على الأرض ملايين الأنواع من الحيوانات، وما زالوا يكتشفون أنواعًا جديدة كل عام!

⭐ يوجد مفاتيح تعريفية للحيوانات ومفاتيح تعريفية للنباتات أيضًا.

⭐ الإنسان والقطة والجمل والحوت ينتمون إلى مجموعة واحدة: الثدييات؛ لأنها ترضع صغارها الحليب.

❓ سؤال للتفكير

كيف يمكنك التوسّع في المفتاح التعريفي ليشمل جميع الحيوانات في بلدك عُمان؟



الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٥

تَمييزُ الحَيواناتِ اللّافَقارِيَّة

💡 الفكرة الرئيسية

معظم الحيوانات اللافقارية صغيرة وتختبئ بين الحشائش والأوراق وفي التربة، ونميّزها ونصنّفها بالملاحظة الدقيقة والمفتاح التعريفي.

١ اللافقاريات



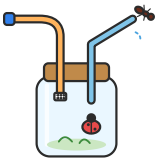
- حيوانات ليس لها عمود فقري
- معظمها صغيرة ويصعب رؤيتها
- تختبئ بين الحشائش والأوراق والأغصان والتربة

٢ الحشرات



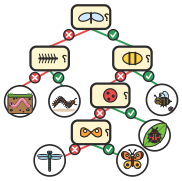
- لها ست أرجل وجسم من ثلاثة أجزاء
- غالبًا ما يمكنها الطيران
- النمل والفراشات والنحل والذباب

٣ نلاحظ بعناية



- نجمعها بالبوتر دون أن نؤذيها
- نلاحظ بالعدسة: الشكل واللون والأرجل
- نعيدها إلى مكانها بعد النشاط

٤ المفتاح التعريفي



- أسئلة إجابتها نعم أو لا
- عن صفات نراها: أجنحة، أرجل، صدفة
- يساعدنا على تصنيف اللافقاريات

حشرة 🐝



- ست أرجل
- جسم من ثلاثة أجزاء
- قرنا استشعار، وغالبًا أجنحة

⇄

لافقاري ليس حشرة 🕷️



- العنكبوت: ثماني أرجل
- دودة الأرض: بلا أرجل
- أم أربعة وأربعين: أرجل كثيرة

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أستخدم مفتاحًا تعريفيًا لتجميع اللافقاريات.
- ☐ أستطيع أن أُميّز الحشرات (ست أرجل) من غيرها من اللافقاريات.
- ☐ أستطيع أن أجمع اللافقاريات وألاحظها بأمان، وأسجّل ملاحظاتي.

📖 مفردات الدرس



حَيَوانٌ لافَقارِيّ
حيوان ليس له عمود فقري، ومعظم هذه الحيوانات صغيرة مثل الدودة والنحلة.



الْحَشَرَة
حيوان لافقاري له ست أرجل، وغالبًا ما يستطيع الطيران.



الْبوتَر
أداة نجمع بها الحيوانات اللافقارية الصغيرة دون أن نؤذيها.



الْمِفْتاحُ التَّعْرِيفِيّ
أسئلة إجابة كل منها «نعم» أو «لا» تساعدنا على تحديد الحيوان وتصنيفه.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ النحل من الحشرات، وهو الذي يصنع العسل، والنمل يعمل سويًّا في مجموعات.
- ⭐ تُعدّ دودة الأرض من الحيوانات اللافقارية، لكنها ليست حشرة.
- ⭐ أكثر أنواع الحيوانات في العالم لافقاريات.

❓ سؤال للتفكير

ما الأسئلة التي ستختارها في المفتاح التعريفي للحيوانات اللافقارية؟



الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٦

كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلَى الْبِيئَةِ؟

💡 الفكرة الرئيسية

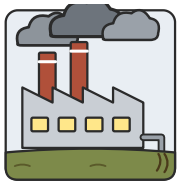
يؤثّر الإنسان على البيئة بشكل مفيد أو ضارّ، ويمكننا جميعًا المساهمة في حمايتها.

١ الأرض موطننا



- موطن للبشر والحيوانات والنباتات
- نحتاج إلى هواء وماء نظيفين

٢ تأثيرات ضارّة



- الدخان يلوّث الهواء
- النفايات تلوّث الأرض والماء
- قطع الأشجار

٣ الكوارث



- طبيعية: الزلازل والأعاصير
- بشرية: تسرّب النفط

٤ نحمي البيئة



- نزرع الأشجار
- نوفّر الماء والكهرباء
- نستخدم القطار والحافلات



تأثير مفيد ✔

- السكك الحديدية تخفف عدد السيارات
- زراعة الأشجار
- تنظيف الشواطئ

⇄



تأثير ضارّ ✖

- عوادم السيارات ودخان المصانع
- رمي النفايات
- قطع الأشجار

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن الطرق المختلفة التي يؤثّر بها البشر على البيئة.
- ☐ أستطيع أن أُميّز بين الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان.
- ☐ أستطيع أن أقترح طرقًا لحماية البيئة والتخفيف من الآثار الضارّة.

📖 مفردات الدرس



الطّاقَة
ما نحتاج إليه لتشغيل الأجهزة والسيارات والمصانع وإنارة البيوت.



النُّفايات
الأشياء التي نرميها بعد استخدامها، مثل العلب والأكياس وبقايا الطعام.



الْكَوارِثُ الطَّبيعِيَّة
أحداث خطيرة تحدث في الطبيعة دون تدخّل الإنسان، مثل الزلازل والأعاصير.



كَوارِثُ مِنْ صُنْعِ الْإِنْسان
أحداث خطيرة يسببها الإنسان، مثل تسرّب النفط من ناقلة غارقة.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ إعصار «جونو» (٢٠٠٧م) وإعصار «شاهين» (٢٠٢١م) من الكوارث الطبيعية التي أثّرت على عُمان.
- ⭐ غرق ناقلة نفط قد يسبب موت آلاف الحيوانات والطيور البحرية.

❓ سؤال للتفكير

كيف يمكن أن نحمي البيئة؟



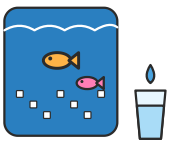
الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٧

الْمَاءُ الرَّائِعُ

💡 الفكرة الرئيسية

الماء العذب النظيف ضروري لكل الكائنات الحية، والإنسان يلوّثه؛ وعندما نوقف التلوّث تعود النظافة إلى الماء واليابسة.

١ ماء مالح وعذب



- معظم ماء الأرض مالح
- لا نستطيع شرب الماء المالح
- الماء العذب قليل وثمين

٢ نحتاج الماء العذب



- للشرب والوضوء والطهي
- لتشرب الحيوانات
- لسقي النباتات

٣ التلوّث



- نفايات وفضلات المصانع
- تموت النباتات والحيوانات
- يمرض الإنسان

٤ نحافظ عليه



- لا نرمي النفايات في الأفلاج
- نوفّر الماء ولا نهدره
- نوقف التلوّث



ماء نظيف 💧

- شفاف وآمن
- تعيش فيه الأسماك
- تعيش الحيوانات بجانبه

⇄



ماء ملوّث ⚠️

- عكر وفيه نفايات
- تموت فيه الكائنات
- يمرض من يشربه

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن سبب تلوّث الأنهار والأفلاج.
- ☐ أستطيع أن أتحدّث عمّا يمكن أن يفعله البشر للمساعدة في الحفاظ على الأنهار والأفلاج نظيفة.
- ☐ أستطيع أن أشرح أهمية الماء العذب النظيف للإنسان والحيوان والنبات.

📖 مفردات الدرس



تَلَوُّث
دخول مواد ضارّة إلى الماء أو الهواء أو التربة تجعلها غير نظيفة وتؤذي الكائنات الحية.



ماءٌ مالِح
ماء البحار والمحيطات، لا يمكننا أن نشربه.



ماءٌ عَذْب
ماء غير مالح نشربه ونسقي به النبات، مثل ماء الأفلاج والآبار.



الْفَلَج
قناة تنقل الماء العذب من باطن الأرض أو العيون إلى القرى والمزارع في عُمان.

🤩 هل تعلم؟

⭐ الأفلاج العُمانية مسجّلة في قائمة التراث العالمي، ومنها فلج دارِس في نزوى.
⭐ تحصل عُمان على جزء كبير من ماء الشرب بتحلية ماء البحر.

❓ سؤال للتفكير

ماذا يشرب الإنسان في حال تلوّثت المياه العذبة؟



الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٨

إعادةُ التَّدويرِ تحمي الأَرضَ

💡 الفكرة الرئيسية

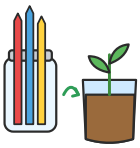
طمر النفايات يلوّث التربة والمياه الجوفية؛ لذلك نعيد استخدام بعض المواد ونعيد تدوير بعضها، ونحوّل المواد النباتية إلى سماد عضوي.

١ طمر النفايات



- نُنتج الكثير من النفايات
- الطمر يلوّث التربة
- ويلوّث المياه الجوفية

٢ إعادة الاستخدام



- الملابس يمكن لبسها مجدّدًا
- البرطمان يصبح مقلمة
- القارورة تصبح أصيصًا

٣ إعادة التدوير



- زجاج ← أوانٍ زجاجية جديدة
- ورق ← أوراق جديدة
- بلاستيك ← أدوات جديدة

٤ السماد العضوي



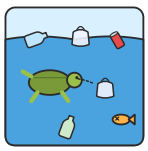
- تتغذّى الكائنات الدقيقة على النباتات الميتة
- هذا هو التعفّن
- السماد يساعد النبات على النمو



سلوك جيد ✔

- فصل النفايات في الصناديق
- إعادة الاستخدام
- صنع السماد العضوي

⇄



سلوك ضارّ ✖

- رمي البلاستيك في البحر
- طمر كل النفايات
- رمي البطاريات مع القمامة

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن سلوكيات الأشخاص التي تُعتبر جيدة للبيئة.
- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن سلوكيات الأشخاص التي تُعتبر ضارّة بالبيئة.
- ☐ أستطيع أن أشرح كيف يُعاد تدوير المواد النباتية إلى سماد عضوي.

📖 مفردات الدرس



إِعادَةُ الِاسْتِخْدام
استخدام الشيء مجدّدًا بدل رميه.



إِعادَةُ التَّدْوير
تحويل النفايات إلى أشياء جديدة.



الْمِياهُ الْجَوْفِيّة
الماء تحت سطح الأرض، نصل إليه بالآبار.



التَّعَفُّن
تغذّي الكائنات الدقيقة على المواد النباتية الميتة.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ شركة «بيئة» العُمانية تدير النفايات وتعيد تدوير بعضها.
- ⭐ قد تبقى قارورة البلاستيك في البحر مئات السنين، وتظن السلاحف الأكياس قناديل بحر فتأكلها.

❓ سؤال للتفكير

كيف يمكنك أن تشجّع الناس على إعادة تدوير العلب الزجاجية والبلاستيكية؟



الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٩

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

💡 الفكرة الرئيسية

تتكيّف الحيوانات لتعيش في مواطنها، ونصنّفها بالمفاتيح التعريفية، والإنسان يؤثّر في البيئة؛ فعلينا حمايتها.

١

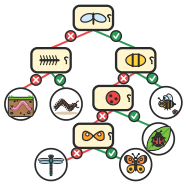


التكيّف

لكل حيوان موطن يؤمّن له الطعام

جسمه وسلوكه يلائمان موطنه

٢



المفاتيح التعريفية

أسئلة نعم/لا

تصنّف الفقاريات واللافقاريات

٣



الإنسان والبيئة

التلوّث يؤذي الكائنات

الماء العذب ثمين

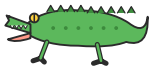
٤



نحمي الأرض

إعادة الاستخدام والتدوير

السماد العضوي



حيوان متكيّف

- عيون وأنف أعلى الرأس
- ذيل قوي للسباحة
- جلد يخفيه

⇄



بيئة ملوّثة

- تقلّ الحيوانات
- يقلّ الغذاء
- تمرض الكائنات

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أشرح كيف تتكيّف الحيوانات للعيش في مواطنها الطبيعية.
- ☐ أستطيع أن أصمّم مفتاحًا تعريفيًا لتمييز مجموعة من الحيوانات.
- ☐ أستطيع أن أقرأ تمثيلًا بيانيًا وأستنتج أثر التلوّث، وأقترح طرقًا لحماية البيئة.

📖 مفردات الدرس



الْمَوْطِنُ الطَّبيعِيّ
مكان عيش الحيوان.



الْمِفْتاحُ التَّعْريفِيّ
طريقة في تصنيف الحيوانات.



التَّلَوُّث
إلحاق الضرر بالبيئة.



إِعادَةُ التَّدْوير
استخدام الشيء مجدّدًا بتحويله إلى شيء جديد.

🤩 هل تعلم؟

⭐ التمساح يستطيع أن يرى ويتنفّس وجسمه كله تقريبًا تحت الماء.
⭐ عيون التمساح وأنفه في أعلى رأسه، وهذا تكيّف للحياة في الماء.

❓ سؤال للتفكير

كيف يساعد جسم الحيوان على العيش في موطنه؟

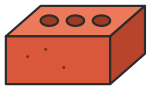


المادّة

💡 الفكرة الرئيسية

المادة هي كل ما يحيط بنا، وتوجد في ثلاث حالات: صلبة وسائلة وغازية.

١



المادة الصلبة

لها شكل ثابت

مثل: الطوب، الكعكة، الكرسي

٢



المادة السائلة

تُسكب وتأخذ شكل الإناء

مثل: الماء، العصير، الخل

٣

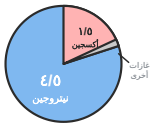


المادة الغازية

تنتشر وتملأ المكان

مثل: الهواء داخل البالون والفقاعة

٤



الهواء خليط غازات

النيتروجين ٤/٥ الهواء

نتنفّس الأكسجين ونُخرج ثاني أكسيد الكربون



نشاط ٣-١: قبل الخلط

- خل سائل في الكوب
- بيكربونات صلبة في القفاز

⇄



بعد الخلط

- فقاعات في الخل
- ينتفخ القفاز بغاز ثاني أكسيد الكربون

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أسمّي بعض المواد الصلبة.
- ☐ أستطيع أن أسمّي بعض المواد السائلة.
- ☐ أستطيع أن أسمّي بعض المواد الغازية.

📖 مفردات الدرس



المادّة
كل ما يحيط بنا.



الحالة
مظهر المادة: صلبة أو سائلة أو غازية.



الصُّلْبة
لها شكل ثابت مثل الطوب.



السّائِلة
تُسكب وتأخذ شكل الإناء مثل الماء.



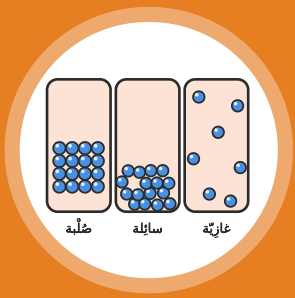
الغازيّة
تنتشر وتملأ المكان مثل الهواء.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ غاز الكلور لونه أصفر.
- ⭐ رائحة غاز كبريتيد الهيدروجين تشبه رائحة البيض الفاسد.

❓ سؤال للتفكير

كيف تُميّز إذا كانت المادة صلبة أو سائلة أو غازية؟

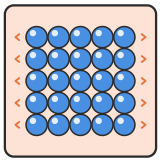


المادّة تتكوّن من جُزَيْئاتٍ

💡 الفكرة الرئيسية

تتكوّن المادة من جزيئات صغيرة جدًا تتحرك باستمرار، وحركتها والمسافات بينها تحدّد حالة المادة.

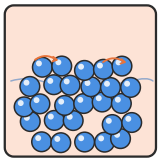
١



الصلبة

- جزيئات متلاصقة بشدة
- تهتز في مواضعها
- يصعب تغيير شكلها

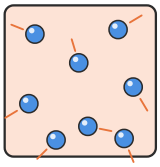
٢



السائلة

- جزيئات متقاربة
- تنزلق على بعضها
- تغيّر شكلها بسهولة

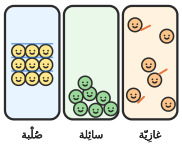
٣



الغازية

- جزيئات متباعدة
- تتحرك بحرية
- يسهل تغيير شكلها وضغطها

٤



لعبة الجزيئات

- كل تلميذ يمثّل جزيئًا
- نموذج يشرح الحالات الثلاث

✅ أستطيع أن...

☐ أستطيع أن أوضّح أوجه اختلاف المواد الصلبة والسائلة والغازية.

📖 مفردات الدرس



الْجُزَيْئات
أجزاء صغيرة جدًا تتكوّن منها المادة.



النَّموذَجُ الْعِلْمِيّ
طريقة يستخدمها العلماء لشرح كيف ولماذا يحدث شيء ما.



نَموذَجُ الْجُزَيْئات
نموذج يعرض الجزيئات كرات صغيرة ليشرح حالات المادة.

🤩 هل تعلم؟

⭐ الجزيئات صغيرة جدًا لا نراها حتى بالعدسة المكبّرة.
⭐ حتى الطاولة الساكنة تهتز جزيئاتها باستمرار!

❓ سؤال للتفكير

لماذا يأخذ الغاز شكل الوعاء الذي يوضع فيه؟



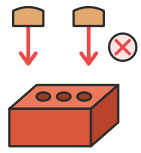
الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٣

كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟

💡 الفكرة الرئيسية

تختلف حالات المادة في الشكل: الصلبة تحافظ على شكلها، والسائلة والغازية تأخذان شكل الوعاء.

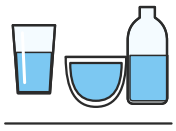
١



المواد الصلبة

- لا يمكن ضغط معظمها
- جزيئاتها متلاصقة لا فراغ بينها

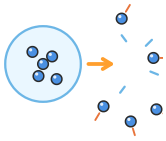
٢



المواد السائلة

- تأخذ شكل الإناء
- تنتشر عند سكبها على سطح مسطّح

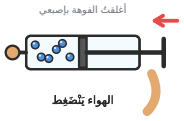
٣



المواد الغازية

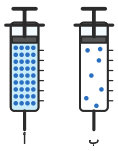
- تأخذ شكل الوعاء
- تنتشر في الخارج إذا لم يوجد وعاء

٤



الضغط في الحقنة

- الهواء ينضغط بسهولة
- الماء بصعوبة، والثلج لا ينضغط

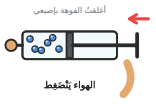


الحقنة أ: ماء

- جزيئات متقاربة
- يصعب ضغطه

⇄

الحقنة ب: هواء



- جزيئات متباعدة
- يسهل ضغطه

✅ أستطيع أن...

☐ أستطيع أن أتحدّث عن خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازية.

📖 مفردات الدرس



سَكْب

صبّ السائل من إناء على سطح أو في إناء آخر.



الْفُقّاعَة

غشاء رقيق من الماء والصابون بداخله غاز.

🤩 هل تعلم؟

⭐ نحفظ غاز الطهي في أسطوانات معدنية محكمة لأنه ينتشر في كل الاتجاهات.

⭐ بلّورة الملح تكبر وتحافظ على شكلها.

❓ سؤال للتفكير

لماذا يسهل ضغط الغاز ولا يسهل ضغط المادة الصلبة؟



الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٤

الإنصهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالغَلَيانُ

💡 الفكرة الرئيسية

تتغيّر حالة المادة بالتسخين والتبريد: الانصهار والغليان بالتسخين، والتجمّد بالتبريد.

١



الانصهار

صلبة ← سائلة

بالتسخين: الثلج يصبح ماءً

٢

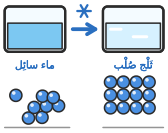


الغليان

سائلة ← غازية

بالتسخين: الماء يصبح بخارًا

٣



التجمّد

سائلة ← صلبة

بالتبريد: عكس الانصهار

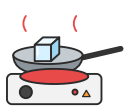
٤



تبريد البخار

بخار الماء يبرد

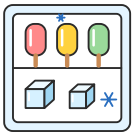
فيتحوّل إلى قطرات ماء



التسخين 🔥

- يسبّب الانصهار
- يسبّب الغليان

⇄



التبريد ❄️

- يسبّب التجمّد
- يحوّل البخار إلى ماء

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أسمّي الحالات الثلاث للمادة.
- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن كيفية تغيّر بعض المواد عند تسخينها وعند تبريدها.
- ☐ أستطيع أن أسمّي التغيّر من حالة صلبة إلى سائلة ومن سائلة إلى صلبة.
- ☐ أستطيع أن أسمّي التغيّر من حالة سائلة إلى غازية.
- ☐ أستطيع أن أشرح ما يحدث للماء عند تسخينه، ثم تبريده.

📖 مفردات الدرس



الإنْصِهار
تحوّل المادة من صلبة إلى سائلة عند التسخين.



التَّجَمُّد
تحوّل المادة من سائلة إلى صلبة عند التبريد.



الْغَلَيان
تحوّل المادة السائلة إلى غازية عند التسخين.



بُخارُ الْماء
الماء في الحالة الغازية.

🤩 هل تعلم؟

⭐ يوجد الماء في ثلاث حالات: ثلج وماء وبخار ماء.
⭐ ⚠️ بخار الماء يمكن أن يسبّب حروقًا.

❓ سؤال للتفكير

كيف يساعدنا نموذج الجزيئات على فهم الانصهار والتجمّد؟



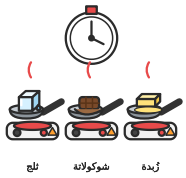
الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٥

انْصِهارُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْمَوادِّ الصُّلْبَةِ

💡 الفكرة الرئيسية

تستغرق المواد الصلبة المختلفة مُددًا مختلفة كي تنصهر، وحتى المعادن تنصهر بعد التسخين الكافي.

١

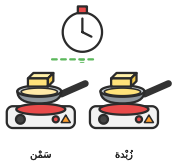


نشاط ٣-٥

ثلج وشوكولاتة وزبدة تُسخَّن معًا

نقيس زمن الانصهار بساعة الإيقاف

٢

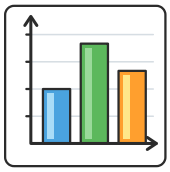


الاختبار العادل

نغيّر نوع المادة فقط

نثبّت الحجم والسخّان ووقت البدء

٣



تمثيل النتائج

جدول بالأزمنة

تمثيل بياني بالأعمدة

٤



انصهار الذهب

يُسخَّن في أفران خاصة

يبرد في القالب فيصبح سبائك



تنصهر بحرارة قليلة

- الشوكولاتة ٣٥ °س
- الشمع ٦٠ °س

⇄



تحتاج حرارة كبيرة

- الملح ٨٠٠ °س
- الذهب أكثر من ١٠٠٠ °س

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أسمّي الحالات الثلاث للمادة.
- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن أوجه اختلاف الحالات الثلاث للمادة.
- ☐ أستطيع أن أوضّح كيف يمكن أن يختلف الانصهار للمواد الصلبة المختلفة.
- ☐ أستطيع أن أوضّح كيفية إعادة السوائل مرة أخرى إلى مواد صلبة بعد انصهارها.

📖 مفردات الدرس

الذَّهَب
معدن ثمين لونه أصفر، ينصهر بعد التسخين الكافي.

الْمُدَّةُ الزَّمَنِيَّة
الوقت الذي يستغرقه حدوث شيء ما.

السَّبائِك
ألواح ذهبية صلبة تتكوّن بعد تبريد الذهب في القالب.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ الثلج ينصهر عند ٠ °س، والملح عند ٨٠٠ °س.
- ⭐ الحالة الصلبة ← التسخين ← السائلة ← التبريد ← الصلبة: هكذا تُصنع سبائك الذهب.

❓ سؤال للتفكير

لماذا تحتاج المواد المختلفة إلى مدة زمنية مختلفة للانصهار؟



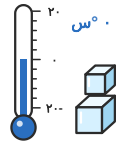
الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٦

دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ

💡 الفكرة الرئيسية

لكل مادة درجة حرارة تنصهر عندها ودرجة تغلي عندها، ونقيسهما بميزان الحرارة بالدرجة السيليزية.

١

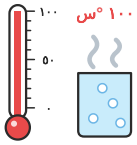


درجة الانصهار

صلبة ← سائلة

الثلج ينصهر عند ٠ °س

٢

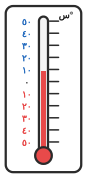


درجة الغليان

سائلة ← غازية

الماء يغلي عند ١٠٠ °س

٣



ميزان الحرارة

نقيس به درجة الحرارة

الوحدة: الدرجة السيليزية (°س)

٤



المعادن

النحاس ١٠٨٣، الذهب ١٠٦٤

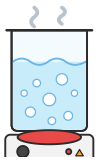
الفضة ٩٦٢، الألومنيوم ٦٦٠ °س



٠ °س

- درجة انصهار الثلج
- ودرجة تجمّد الماء

⇄



١٠٠ °س

- درجة غليان الماء
- ⚠️ البخار يحرق

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أسمّي الحالات الثلاث للمادة.
- ☐ أستطيع أن أتحدّث عن أوجه اختلاف الحالات الثلاث للمادة.
- ☐ أستطيع أن أحدّد درجة انصهار الثلج.
- ☐ أستطيع أن أقارن درجات الحرارة التي تنصهر عندها المواد الصلبة المختلفة.
- ☐ أستطيع أن أقارن درجات الحرارة التي تنصهر عندها المادة وتتجمّد.
- ☐ أستطيع أن أحدّد درجة غليان الماء.

📖 مفردات الدرس



دَرَجَةُ الِانْصِهار

درجة الحرارة التي تتحوّل عندها المادة من صلبة إلى سائلة.



دَرَجَةُ الْغَلَيان

درجة الحرارة التي تتحوّل عندها المادة من سائلة إلى غازية.



ميزانُ الْحَرارَة

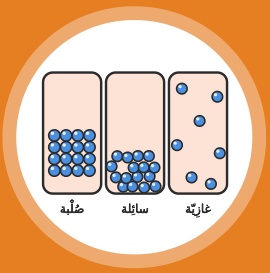
أداة نقيس بها درجة الحرارة بالدرجة السيليزية (°س).

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ تختلف مدة الانصهار لأن المواد تحتاج إلى كميات مختلفة من الحرارة.
- ⭐ يتجمّد الماء وينصهر الثلج عند الدرجة نفسها: ٠ °س.

❓ سؤال للتفكير

كيف يمكن لنموذج الجزيئات أن يشرح درجة الانصهار؟



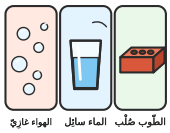
الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٧

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

💡 الفكرة الرئيسية

للمادة ثلاث حالات تحدّدها حركة جزيئاتها، وتتغيّر الحالة بالتسخين والتبريد عند درجات حرارة معيّنة.

١



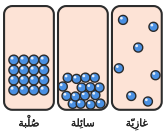
حالات المادة

صلبة: الورقة والبلاستيك

سائلة: الزيت والخل

غازية: الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

٢



نموذج الجزيئات

متلاصقة / متقاربة / متباعدة

الرسم المتباعد = غاز

٣

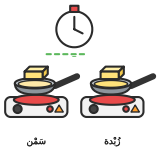


الماء

ثلج وماء وبخار

ينصهر عند ٠ ويغلي عند ١٠٠ °س

٤



الاختبار العادل

مقلتان متطابقتان (٣)

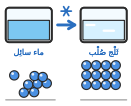
سخّانان متطابقان معًا (٥)



التسخين

- انصهار: صلب ← سائل
- غليان: سائل ← غاز

⇄



التبريد

- تجمّد: سائل ← صلب
- بخار ← ماء

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أميّز المادة الصلبة والسائلة والغازية.
- ☐ أستطيع أن أشرح تغيّرات حالة المادة عند التسخين والتبريد.
- ☐ أستطيع أن أخطّط لاختبار عادل.

📖 مفردات الدرس



الْمادّة
كل ما يحيط بنا.



الْجُزَيْئات
أجزاء صغيرة جدًا تتكوّن منها المادة.



الِانْصِهار
تحوّل المادة من صلبة إلى سائلة بالتسخين.



التَّجَمُّد
تحوّل المادة من سائلة إلى صلبة بالتبريد.



الْغَلَيان
تحوّل المادة من سائلة إلى غازية بالتسخين.



دَرَجَةُ الِانْصِهار
درجة حرارة بدء تحوّل المادة من صلبة إلى سائلة.

🤩 هل تعلم؟

⭐ الجملة «يأخذ شكل الوعاء» تصف السائل والغاز معًا.

⭐ الغاز عادةً بلا لون، لكن الكلور أصفر.

❓ سؤال للتفكير

كيف تخطّط لاختبار عادل لمقارنة انصهار مادتين؟



المراجعة الشاملة

المُراجَعَةُ الشّامِلَةُ لِلْفَصْلِ الأَوَّلِ

💡 الفكرة الرئيسية

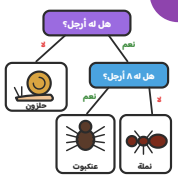
تعلّمنا كيف يدعمنا الهيكل العظمي، وكيف تتكيّف الكائنات مع مواطنها، وكيف تتغيّر حالات المادة، وكيف نستقصي كالعلماء.

١ الإنسان والحيوان



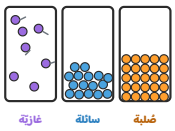
- الهيكل العظمي يدعم ويحمي ويحرّك
- العضلات أزواج: تتقبّض وتنبسط
- الدواء بوصفة الطبيب فقط

٢ الكائنات الحيّة والبيئات



- لكل حيوان موطن يتكيّف معه
- نصنّف الحيوانات بالمفاتيح
- نقلّل التلوّث ونعيد التدوير

٣ حالات المادة



- المادة تتكوّن من جزيئات
- الماء: ينصهر ٠°س ويغلي ١٠٠°س
- لكل مادة درجة انصهار

٤ مهارات الاستقصاء



- أتوقّع وأخطّط اختبارًا عادلًا
- أقيس وأسجّل وأرسم
- أجد النمط وأستنتج

✅ أستطيع أن...

- ☐ أستطيع أن أشرح وظائف الهيكل العظمي والعضلات وأستخدم الأدوية بأمان.
- ☐ أستطيع أن أصف مواطن الحيوانات وأصنّفها بمفتاح وأقترح طرقًا لحماية البيئة.
- ☐ أستطيع أن أصف المواد الصلبة والسائلة والغازية بنموذج الجزيئات وتغيّرات الحالة.
- ☐ أستطيع أن أطبّق مهارات الاستقصاء والاختبار العادل وأقرأ التمثيل البياني.

📖 مفردات الدرس



هَيْكَلٌ عَظْمِيّ
هيكل صلب وقويّ يدعم أجسامنا من الداخل.



عَضَلات
أجزاء من الجسم مرتبطة بالعظام تجعل الإنسان قادرًا على الحركة.



دَواء
عقار يجعل صحّتنا تتحسّن عندما نُصاب بالأمراض.



مَوْطِن
المنطقة التي يعيش فيها نبات أو حيوان ويحصل فيها على جميع احتياجاته.



لا فَقارِيّ
حيوان ليس له هيكل عظمي.



إِعادَةُ تَدْوير
معالجة المادة وإعادة تصنيعها إلى منتج جديد.



جُزَيْئات
أجزاء صغيرة جدًا تتكوّن منها المادة.



دَرَجَةُ الانْصِهار
درجة الحرارة التي تنصهر عندها مادّة صلبة.

🤩 هل تعلم؟

- ⭐ هل تعلم؟ عظم الفخذ هو أطول عظم في جسم الإنسان.
- ⭐ هل تعلم؟ تُعدّ الأفلاج في عُمان من أقدم أنظمة توزيع الماء في العالم.
- ⭐ هل تعلم؟ ينصهر الجليد عند ٠°س ويغلي الماء عند ١٠٠°س.

❓ سؤال للتفكير

أيّ ما تعلّمته هذا الفصل يمكن أن تستخدمه غدًا في حياتك؟ ولماذا؟